Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Incontro 1 — Parte 2: Il panorama degli strumenti

Giovanni Della Lunga
giovanni.dellalunga@unibo.it

Prefettura di Milano

20 Ottobre 2026

Indice della Parte 2

1. I Large Language Models
2. Il panorama degli assistenti AI
3. ChatGPT (OpenAI)
4. Claude (Anthropic)
5. Gemini (Google)
6. Microsoft Copilot
7. Confronto: quale strumento per quale compito
8. Laboratorio guidato
9. Conclusioni

I Large Language Models

Che cosa fa, in fondo, un LLM

Il meccanismo, ridotto all'osso

Un Large Language Model fa **una cosa sola**: dato un testo, calcola quale sarà la **parola successiva più probabile**. La sceglie, la aggiunge al testo, e ricomincia da capo.

`"La Prefettura ha emanato una"` → **circolare** (38%), ordinanza (24%), nota (12%)...

Tutto il resto discende da qui

Un meccanismo così elementare produce testi che sembrano ragionati. Le prossime slide servono a rispondere a una sola domanda: **come fa una macchina a calcolare quelle percentuali?**

Non parole, ma *token*

L'unità minima

Il modello non lavora su parole intere, ma su **frammenti ricorrenti** chiamati *token*: a volte una parola intera, a volte un pezzo di parola, a volte un segno di punteggiatura.

`La` `Prefett` `ura` `ha` `eman` `ato` `una` `circol` `are`

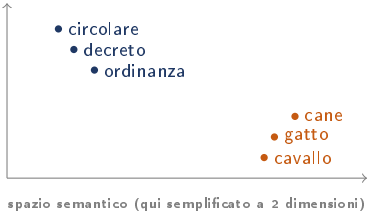
- Un vocabolario di poche decine di migliaia di frammenti basta a scrivere **qualunque** parola: nomi propri, sigle, termini tecnici, persino errori di battitura
- Regola pratica: in italiano un token vale circa **tre o quattro caratteri**; mille token sono poco più di una pagina di testo

Ricordiamolo: le capacità di questi strumenti si misurano in token.

Le parole come numeri: gli *embedding*

L'idea

Rappresentare ogni token come un **vettore di numeri** in uno spazio a molte dimensioni, in modo che token con significato simile finiscano *vicini* tra loro.



Due cose da tenere a mente

Nei modelli reali le dimensioni sono **centinaia o migliaia**, non due.
E nessuno assegna questi numeri a mano: il modello li ricava da solo osservando quali parole ricorrono in contesti simili. **È qui che entrano i dati** — con tutti i loro pregiudizi.

Un problema che gli *embedding* non risolvono

Una parola, un solo vettore

Ogni token ha un vettore **sempre uguale**, qualunque sia la frase in cui compare. Ma il significato, nel linguaggio, dipende dal contesto.

*"Il **ricorso** è stato respinto"* → un atto amministrativo

*"Il **ricorso** alla forza pubblica"* → l'atto di servirsi di qualcosa

Che cosa serve

Un meccanismo che **riscriva il vettore di ogni parola alla luce delle parole che le stanno intorno**. Quel meccanismo si chiama **attenzione**, ed è la vera invenzione del 2017.

L'attenzione: una domanda e molte risposte

*"Il funzionario non ha evaso la pratica perché **era** incompleta"*

Il meccanismo in tre passi

1. Ogni parola **formula una domanda** sul resto della frase. La parola *"era"* chiede in sostanza: *di che cosa sto parlando?*
2. Ogni altra parola **espone un'etichetta** che dice che cosa può offrire: *sono un sostantivo femminile singolare, posso essere il soggetto di cui si parla*
3. Il modello **confronta domanda ed etichette**: dove la corrispondenza è forte, l'attenzione è alta

A quel punto ogni parola raccoglie informazione dalle parole a cui ha prestato attenzione, e il suo vettore viene riscritto.

Il punto decisivo

Domande ed etichette non le ha scritte nessuno: sono numeri che il modello ha **imparato** da solo, leggendo testi.

L'attenzione: una precisazione, per evitare un equivoco

Attenzione al linguaggio

Quando diciamo che una parola "fa una domanda" e che un'altra "risponde" stiamo usando una metafora. Dentro il modello non c'è nessuno che chiede e nessuno che risponde.

Che cosa c'è, invece

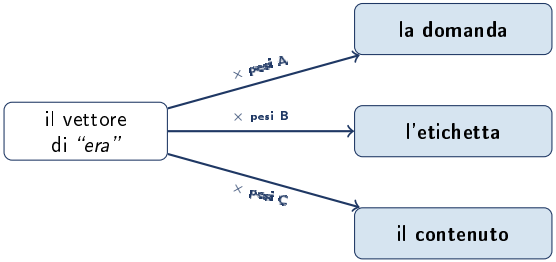
Dentro il modello esiste **una sola operazione**: prendere una lista di numeri e ricavarne un'altra, moltiplicandola per dei **pesi** — gli stessi pesi regolabili di stamattina.

Quindi, tradotto

Se ogni parola è una lista di numeri, allora anche **la "domanda" sarà una lista di numeri**, e anche l'"etichetta". E "confrontarle" vorrà dire fare un **calcolo** fra le due liste.

Vediamo i tre passaggi, uno alla volta.

Primo passo: tre versioni della stessa parola



- **La domanda**: che cosa questa parola sta cercando nel resto del testo
- **L’etichetta**: che cosa questa parola offre a chi la sta cercando
- **Il contenuto**: l’informazione che passerà a chi l’avrà selezionata

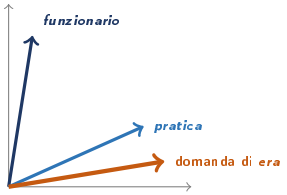
Due cose decisive

I tre gruppi di pesi sono gli **stessi per tutte le parole**, e sono stati **imparati durante l’addestramento**. Nessuno li ha scritti: sono il risultato di miliardi di correzioni.

Secondo passo: quando due liste di numeri "si assomigliano"

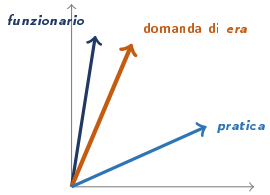
L'idea geometrica

Ogni lista di numeri si può disegnare come una **freccia**. Due liste si assomigliano quando le frecce puntano **nella stessa direzione**: è così che il modello decide a chi prestare attenzione.



"... non ha evaso la pratica perché era ***incompleta****"*

era → pratica



"... non ha evaso la pratica perché era ***in ferie****"*

era → funzionario

Stessa frase, una parola diversa alla fine: e l'attenzione si sposta.

Terzo passo: dalla somiglianza alla riscrittura

Da punteggi a percentuali

I punteggi ottenuti vengono trasformati in **percentuali che sommano a 100**. Nel nostro esempio, l'attenzione che *"era"* dedica al resto della frase potrebbe distribuirsi così:

pratica 52% · incompleta 20% · evaso 11% · funzionario 9% · le altre 8%

La mescolanza

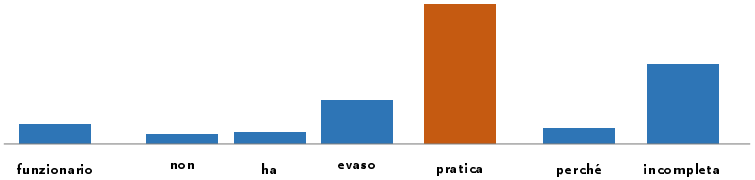
Il nuovo vettore di *"era"* si ottiene **mescolando il *contenuto* di tutte le parole**, ciascuna pesata con la sua percentuale: un po' più di metà viene da *pratica*, un quinto da *incompleta*, e così via.

Che cosa è successo

"era" non ha più il vettore generico del verbo essere. Ha un vettore che **si porta dietro l'informazione "si sta parlando della pratica"**. Questo, ripetuto per ogni parola, è l'attenzione.

L'attenzione al lavoro

*"Il funzionario non ha evaso la pratica perché **era** incompleta"*



Come leggere il grafico

Quanta attenzione la parola *"era"* dedica a ciascuna delle parole che la precedono. Il legame più forte è con **pratica**: il modello ha capito a che cosa si riferisce.
Se la frase finisse con *"...perché era in ferie"*, i pesi si sposterebbero su **funzionario**. Stessa parola, due letture diverse, decise dal contesto.

Molte domande insieme: le *teste* di attenzione

Una domanda sola non basta

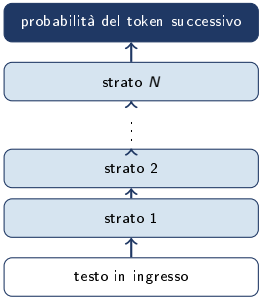
In ogni punto del testo il modello ne pone **molte in parallelo**. Ciascuna si chiama *testa di attenzione*, e ce ne sono decine per ogni strato.

- *Chi compie l'azione?*
- *Qual è il registro, formale o colloquiale?*
- *A quale momento ci si riferisce?*
- *Quale termine tecnico governa la frase?*

Il risultato

Ogni testa osserva un tipo di relazione diverso. I risultati vengono poi ricomposti in un'unica nuova rappresentazione di ciascuna parola: più ricca, e ormai **specifica di questa frase**.

L'architettura: una catena di riletture



Che cos'è il *Transformer*

Lo **stesso blocco** — attenzione, più un passaggio di elaborazione — ripetuto molte volte, uno sopra l'altro. Ogni strato rilegge l'intero testo e riscrive la rappresentazione di ogni token, un po' più ricca di prima.

- Primi strati: **grammatica e sintassi**
- Strati intermedi: **significato** delle espressioni
- Strati profondi: **intenzione, registro, coerenza** del discorso

Rispetto a stamattina

La novità non è la profondità: le reti a molti strati le abbiamo già viste. La novità è che a ogni strato **ogni parola può guardare tutte le altre**.

Dove sta, materialmente, la conoscenza

Un solo oggetto: i pesi

Tutto ciò che il modello "sa" sta nei **pesi**: gli stessi numeri regolabili che abbiamo visto stamattina parlando di reti neurali, qui però in quantità di **centinaia di miliardi**.

Quello che dentro il modello *non* c'è

Non esiste alcun archivio di testi. Nessuna frase, nessuna legge, nessun documento è conservato da qualche parte. C'è soltanto una **rappresentazione compressa delle regolarità** osservate in miliardi di pagine.

Conseguenza: il modello non può *consultare* una fonte. Può solo *ricostruire*. Teniamolo a mente fra tre slide.

Come si addestra: la prima fase

Pre-addestramento

Al modello viene dato un testo con la parola successiva nascosta. Lui prova a indovinarla, si misura l'errore, si correggono i pesi. **È esattamente la procedura di stamattina**, ripetuta miliardi di volte su quantità enormi di testo.

- Richiede **mesi di calcolo** su migliaia di processori specializzati
- Costa **decine o centinaia di milioni** di euro: è il motivo per cui pochissime organizzazioni al mondo possono farlo
- Produce un modello che **completa il testo**

Ma non è ancora un assistente

A questo stadio, se gli scrivete una domanda, il modello può rispondere con *un elenco di altre domande*: nei testi che ha letto, dopo una domanda spesso ne segue un'altra. Sa parlare, non sa ancora **che cosa ci si aspetta da lui**.

Seconda e terza fase: istruzione e allineamento

2. Affinamento sulle istruzioni

Migliaia di esempi scritti da persone, nella forma *richiesta* → *risposta ben fatta*. Il modello impara il mestiere dell'assistente.

3. Allineamento alle preferenze

A delle persone vengono mostrate due risposte diverse alla stessa domanda, e viene chiesto quale preferiscono. Da migliaia di questi giudizi si ricava un criterio con cui il modello viene corretto ancora. *(Una variante usa un insieme di principi scritti al posto dei giudizi: ci torneremo parlando di Claude.)*

Da qui viene molto di quello che vedrete

Il tono, la prudenza, i rifiuti nascono in questa fase, non nei dati. E anche un difetto: un modello addestrato a produrre risposte *gradite* tende a **dare ragione all'utente**.

La finestra di contesto

Che cos'è

La quantità di testo che il modello riesce a **tenere sotto gli occhi** mentre risponde. Dentro ci sta tutto: le istruzioni iniziali, i documenti che avete caricato, e l'intera conversazione fino a quel punto. Si misura in **token**: 200.000 token sono all'incirca 500 pagine.

Tre conseguenze pratiche:

- Quando la conversazione supera la finestra, le parti più vecchie **escono dal campo visivo**: il modello "dimentica" ciò che gli avete detto all'inizio
- Fra una conversazione e l'altra, di norma, **non resta nulla**: ogni chat riparte da zero
- Una finestra ampia è ciò che permette di lavorare su un documento lungo **in una volta sola**

Perché la stessa domanda dà risposte diverse

Non una parola, ma una graduatoria

Alla fine di ogni passo il modello non produce una parola: produce una **graduatoria di parole possibili** con le relative probabilità. La parola viene poi **estratta** da quella graduatoria, e l'estrazione contiene un elemento di **caso**.

- La stessa identica richiesta, ripetuta, produce testi diversi. **Non è un malfunzionamento**: è come funziona
- Si può regolare quanto peso dare alle alternative meno probabili: più peso significa testi più "creativi" e meno prevedibili
- Una volta scritta una parola, il modello **non torna indietro**: prosegue in modo coerente con ciò che ha già scritto, anche quando era sbagliato

A casa con ChatGPT: provate a fare due volte la stessa identica richiesta.

Le allucinazioni

Plausibile non vuol dire vero

Il modello **non verifica** ciò che scrive: ottimizza la **plausibilità**, non la correttezza. Una frase falsa ma ben costruita è, per lui, altrettanto "buona" di una frase vera.

Definizione

Si parla di **allucinazione** quando un modello genera informazioni false presentate con totale sicurezza: riferimenti normativi inesistenti, sentenze mai pronunciate, dati inventati.

Adesso sappiamo perché succede:

- Non ha un archivio da consultare: **ricostruisce**
- È stato addestrato a produrre risposte gradite, non a dire **"non lo so"**
- Dove la ricostruzione è incerta, produce comunque la sequenza più plausibile

Regola d'oro: ogni riferimento normativo, ogni numero, ogni citazione va verificata alla fonte. Sempre.

I limiti strutturali dei LLM

- **Data di taglio della conoscenza**: il modello non sa nulla di ciò che è successo dopo l'addestramento
- **Nessun accesso ai vostri dati**: non conosce le vostre pratiche, i vostri archivi, le vostre procedure
- **Allucinazioni**: inventa con disinvoltura
- **Nessun ragionamento giuridico reale**: imita la forma di un ragionamento, non lo compie
- **Sensibilità al modo in cui si chiede**: la stessa domanda posta diversamente dà risposte diverse
- **Bias**: riproduce i pregiudizi presenti nei dati di addestramento

E allora perché usarli?

Perché per un'ampia classe di compiti — sintetizzare, riformulare, strutturare, tradurre, fare una prima bozza — sono **straordinariamente efficaci** e fanno risparmiare ore di lavoro.
Il punto non è usarli o non usarli. È **sapere per cosa**.

Il panorama degli assistenti AI

A che punto siamo?

Cosa abbiamo visto finora

- Che cos'è l'IA e come funziona il machine learning
- Che i LLM **predicono la parola successiva più probabile**
- Che **non verificano la verità**, ma la plausibilità
- Che possono produrre **allucinazioni** con grande sicurezza

Adesso: dalla teoria alla pratica

Tutti gli strumenti che vedremo ora sono **Large Language Models** basati su architettura Transformer.

Sotto il cofano fanno *la stessa cosa*. Le differenze stanno nei dati di addestramento, nelle procedure di allineamento, nelle scelte progettuali, nell'ecosistema in cui sono immersi — e queste differenze **contano molto** nella pratica.

Cosa accomuna tutti gli assistenti AI

L'architettura

- Tutti basati su **Transformer**
- Tutti addestrati su enormi quantità di testo dal web, libri, articoli, codice
- Tutti generano testo **una parola alla volta**
- Tutti hanno una **data di *cutoff*** della conoscenza

I limiti condivisi

- Tutti possono produrre **allucinazioni**
- Tutti riflettono i **bias** dei dati
- Nessuno **ragiona** davvero (?)
- Nessuno conosce i **vostri** dati interni
- Tutti sono **sensibili** a come formulate la richiesta

Cambiare strumento non risolve nessuno di questi problemi. Cambiare il *modo di usarli* sì.

I modelli di accesso

Come si accede a questi strumenti

- **Versione gratuita**: accesso limitato, modelli meno potenti, limiti di utilizzo giornalieri
- **Abbonamento individuale**: dell'ordine di 20-25 € al mese per i piani base, con livelli superiori sensibilmente più costosi
- **Piani Team / Business**: gestione centralizzata, controlli amministrativi, garanzie sui dati
- **Piani Enterprise**: contratti dedicati, garanzie contrattuali sulla riservatezza, conformità normativa
- **API**: accesso programmatico per integrare l'IA in sistemi propri

Attenzione: differenza cruciale per Aziende e PA

- Nelle versioni **gratuite** e in molte versioni individuali, i dati inseriti possono essere **utilizzati per addestrare i modelli**.
- Nei piani **Enterprise** questo di norma non accade e viene garantito contrattualmente.

I casi d'uso tipici (validi per tutti gli strumenti)

Dove funzionano bene

- **Sintetizzare** un documento lungo
- **Riformulare** un testo (tono, registro, lunghezza)
- **Tradurre** tra lingue
- **Strutturare** idee sparse
- **Produrre una prima bozza** da rivedere
- **Spiegare** un concetto complesso
- **Correggere** forma e grammatica

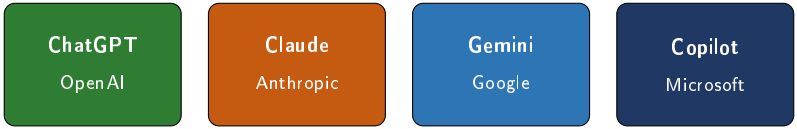
Dove vanno usati con cautela

- Fornire **riferimenti normativi** affidabili
- Dare risposte su **fatti recenti**
- Produrre **atti definitivi** senza revisione
- Compiere **valutazioni discrezionali**
- Garantire **coerenza** su testi molto lunghi
- **Decidere** al posto vostro

Il criterio pratico

L'IA è ottima come *assistente di scrittura*.
Può essere problematica come *fonte di verità*.

I quattro strumenti che vedremo



Per ciascuno vedremo

1. Chi lo sviluppa e con quale filosofia
2. Come funziona e a cosa serve
3. I punti di forza distintivi
4. I limiti e le cautele specifiche

Nota: il panorama cambia rapidamente. Le informazioni riflettono lo stato al momento del corso.

ChatGPT (OpenAI)

ChatGPT: il capostipite

In breve

ChatGPT (`https://chatgpt.com`), sviluppato da **OpenAI**, è senza dubbio il chatbot più conosciuto e utilizzato al mondo.

- Lanciato a **novembre 2022**
- Ha raggiunto **100 milioni di utenti in due mesi**: il prodotto software con l'adozione più rapida della storia
- È il prodotto che ha reso l'IA generativa un fenomeno di massa
- Ha di fatto **inaugurato** il dibattito pubblico sull'IA in cui siamo tuttora immersi

ChatGPT: interfaccia e funzionamento

Un'interfaccia volutamente semplice

Una casella di testo in cui inserire domande o richieste. Nel box principale, l'intelligenza artificiale risponde, **tenendo conto del contesto** della conversazione.

Elementi chiave dell'interfaccia:

- **Conversazioni**: ogni chat mantiene la memoria del contesto precedente
- **Cronologia**: le conversazioni restano salvate e recuperabili
- **Selettore del modello**: si sceglie quale versione utilizzare
- **Allegati**: si possono caricare documenti e immagini
- **Impostazioni account**: qui si controlla se i propri dati vengono usati per l'addestramento

Nel dubbio andate nelle impostazioni e disattivate l'uso dei dati per l'addestramento.

ChatGPT: punti di forza

La vera forza è la versatilità

ChatGPT eccelle in contesti creativi: scrittura, risoluzione di problemi complessi, conversazioni articolate.

- **Versatilità**: si adatta a compiti molto diversi tra loro
- **Generazione di immagini** (nelle versioni a pagamento)
- **Analisi dei dati**: può eseguire codice, produrre grafici, analizzare fogli di calcolo
- **Ricerca sul web**: può consultare fonti aggiornate
- **Ecosistema**: un ampio catalogo di *plugin* e *GPT personalizzati* (GPT Store)
- **Programmazione**: molto efficace nel suggerire e spiegare codice
- **Multimodalità**: gestisce testo, immagini e audio

ChatGPT: limiti e cautele

Attenzione a

- **Tendenza alla creatività**: più "fantasioso" di altri modelli, quindi **più incline ad allucinare**
- **Sicurezza dei dati**: Nelle versioni per consumatori, gratuite o individuali, l'uso dei dati per l'addestramento dipende dal fornitore e dalle impostazioni: va verificato, non dato per scontato. Nei piani per organizzazioni questo di norma non accade, ed è garantito contrattualmente.
- **Compiacenza**: tende a dare ragione all'utente. Se insistete su un'affermazione errata, spesso cede
- **Riferimenti normativi**: produce con disinvoltura articoli di legge che non esistono

Uso raccomandato nella PA

Ottimo per **prime bozze**, **riformulazioni**, **brainstorming**, **sintesi di documenti che gli fornite voi**. Mai come fonte autonoma di informazione giuridica.

Claude (Anthropic)

Claude: l'approccio *safety-first*

In breve

Claude (`https://claude.ai`), sviluppato da **Anthropic**, è nato con una filosofia progettuale esplicitamente orientata alla **sicurezza** e all'**affidabilità** delle risposte.

- Anthropic è stata fondata da ex ricercatori di OpenAI
- L'azienda si è costruita attorno alla domanda: *come rendere questi sistemi affidabili prima ancora che potenti?*
- Metodologia distintiva: la **Constitutional AI**
- Modelli principali: **Sonnet** (equilibrato) e **Opus** (il più capace)

Perché può interessare la PA

Meno incline a inventare, più disposto a dire *"non lo so"* o *"non ne sono certo"*. In un contesto amministrativo, questa prudenza è un pregio, non un difetto.

La Constitutional AI: come funziona

L'idea

Anziché affidarsi solo a valutatori umani, il modello viene addestrato a **criticare e correggere le proprie risposte** sulla base di un insieme esplicito di principi (una "costituzione").

Il processo, semplificato:

1. Il modello genera una risposta
2. Il modello stesso **valuta** quella risposta rispetto ai principi
3. Il modello **riscrive** la risposta correggendo i problemi
4. Questo ciclo viene usato per addestrare il modello finale

Il risultato pratico

Un modello più **conservativo**, meno propenso ad affermare con sicurezza cose di cui non è certo, e più trasparente riguardo ai propri limiti.

Claude: punti di forza

- **Finestra di contesto molto estesa** (200.000 token, ovvero circa 500 pagine): può analizzare documenti lunghissimi mantenendo la coerenza
- **Allucinazioni meno frequenti**: più conservativo nelle affermazioni
- **Eccellente su testi lunghi e complessi**: sintesi, analisi, confronto tra documenti
- **Ottimo nella scrittura professionale**: tono misurato, registro formale ben calibrato
- **Molto forte nella programmazione** e nel ragionamento strutturato
- **Artifacts**: può produrre documenti e strumenti in una finestra affiancata, iterando sul risultato

Caso d'uso ideale per un ufficio

Caricare un regolamento di 60 pagine e chiedere: *"estraimi tutti gli obblighi con le relative scadenze"*. Claude è particolarmente adatto a questo tipo di compito.

Claude: limiti e cautele

Attenzione a

- **Ecosistema più ristretto**: meno plugin e integrazioni rispetto a ChatGPT
- **Nessuna generazione di immagini**
- **Talvolta eccessivamente prudente**: può rifiutare richieste legittime per eccesso di cautela
- **Può comunque produrre allucinazioni**: meno spesso, ma può farlo. La regola della verifica resta valida
- **Si tratta di un modello molto complesso** che usa altri modelli più semplici, questo talvolta può portare a problemi di controllo (vedi esempio)

In sintesi: Claude per l'accuratezza e i documenti lunghi, ChatGPT per l'ecosistema e la versatilità.

Gemini (Google)

Gemini: la scommessa di Google

In breve

Gemini (`https://gemini.google.com`), sviluppato da **Google DeepMind**, è la risposta di Google a ChatGPT.

- Lanciato a **dicembre 2023**, evoluzione del precedente Bard
- Obiettivo dichiarato: creare un modello **nativamente multimodale**
- Versioni: **Nano** (dispositivi), **Pro** (uso generale), **Ultra** / **Flash** (rispettivamente il più potente e il più veloce)
- Percorso: Bard → LaMDA / PaLM → Gemini

La carta vincente

L'**integrazione nativa** con l'ecosistema Google: Gmail, Drive, Documenti, Meet, Calendar. Se il vostro ufficio lavora su Google Workspace, Gemini è già lì dentro.

Gemini: multimodalità nativa

Che cosa significa "nativamente multimodale"

Gli altri modelli sono nati per il testo e hanno poi *aggiunto* la capacità di trattare immagini.
Gemini è stato addestrato **fin dall'inizio** su testo, immagini, audio e video insieme.

Conseguenze pratiche:

- Analisi di **immagini** e **documenti scansionati** particolarmente efficace
- Capacità di analizzare **video**
- Trascrizione e analisi di **audio**
- **Finestra di contesto eccezionale**: fino a 1 milione di token (circa 1.500 pagine)

Caso d'uso per la PA: analisi di documentazione cartacea scansionata, verbali, planimetrie.

Gemini: integrazione e casi d'uso

Dentro i prodotti Google che già usate

- **Gmail**: composizione assistita e risposte suggerite
- **Google Documenti**: scrittura assistita, sintesi
- **Google Drive**: ricerca semantica nei propri file
- **Google Meet**: trascrizione e sintesi delle riunioni
- **Fogli**: analisi e generazione di formule

Gemini for Workspace

Nella versione per organizzazioni, Gemini può lavorare **sui vostri documenti aziendali**, con garanzie contrattuali sulla riservatezza dei dati.

È il modello di adozione più probabile per un ente che già usa Google Workspace.

Gemini: limiti e cautele

Attenzione a

- **Integrazione con l'ecosistema Google**: comodissima, ma crea dipendenza da un unico fornitore (*lock-in*)
- **Questioni di privacy**: Google ha un modello di business fondato sui dati. Le garanzie vanno lette con attenzione
- **Qualità variabile**: eccellente su alcuni compiti, meno convincente su altri
- Come tutti gli altri: **allucina**

Una nota per la PA italiana

L'adozione di strumenti cloud statunitensi nella PA solleva questioni di **sovranità dei dati** e conformità al GDPR. Sono questioni reali, che affronteremo nel terzo incontro.

Microsoft Copilot

Copilot: l'IA dentro gli strumenti di lavoro

In breve

Microsoft Copilot non è un chatbot separato: è l'intelligenza artificiale **integrata direttamente** negli strumenti che già usate ogni giorno.

Le diverse anime di Copilot:

- **Microsoft 365 Copilot**: dentro Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint
- **Copilot** (ex Bing Chat): l'assistente conversazionale web, gratuito
- **GitHub Copilot**: assistenza alla programmazione
- **Copilot in Windows**: integrato nel sistema operativo

Per la PA italiana, che lavora massicciamente su Office, è l'opzione con la minore frizione di adozione.

Copilot: come funziona sotto il cofano

Architettura ibrida

- Modelli di base: **GPT-4** di OpenAI (Microsoft è il principale investitore in OpenAI) + modelli proprietari Microsoft
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**: prima *cerca* nei vostri documenti, poi *genera* la risposta basandosi su ciò che ha trovato
- **Microsoft Graph**: l'accesso strutturato ai dati dell'organizzazione (email, file, calendari, chat)

Perché il RAG è importante

Un LLM "puro" inventa. Un LLM con RAG **cerca prima la fonte**, poi risponde **citandola**.

Questo riduce sensibilmente le allucinazioni — *non le elimina*, ma le riduce, e soprattutto rende la risposta **verificabile**.

Copilot: cosa fa concretamente in Office

Word

- Genera bozze da un'indicazione
- Riscrive e riformula paragrafi
- Sintetizza documenti lunghi

Excel

- Genera formule dal linguaggio naturale
- Analizza dati e individua tendenze
- Crea grafici

Outlook

- Sintetizza catene di email lunghe
- Propone bozze di risposta
- Estrae azioni e scadenze

Teams

- Trascrive e sintetizza le riunioni
- Estrae decisioni e azioni assegnate
- Riassume conversazioni perse

Copilot: governance dei dati

Il punto di forza decisivo per un ente pubblico

Nei piani **Microsoft 365 Copilot** per organizzazioni:

- I dati aziendali **non vengono usati** per addestrare i modelli pubblici
- Copilot rispetta i **permessi esistenti**: vede solo ciò a cui l'utente ha già accesso
- I dati restano **dentro il perimetro** del tenant dell'organizzazione
- Sono disponibili **log di audit** e controlli amministrativi

Ma attenzione

Questo vale per i **piani enterprise**. Il Copilot gratuito accessibile dal web è un'altra cosa e **non offre queste garanzie**.

Confondere i due è uno degli errori più pericolosi che si possano commettere.

Copilot: limiti e cautele

Attenzione a

- **Costo**: la licenza Microsoft 365 Copilot ha un costo significativo per utente
- **Qualità variabile**: molto forte su Outlook e Teams, meno convincente su Excel complesso
- **Dipende dai vostri dati**: se i documenti dell'ente sono disordinati, Copilot produrrà risultati disordinati
- **Lock-in**: rafforza la dipendenza dall'ecosistema Microsoft
- Anche Copilot **allucina**, sebbene meno grazie al RAG

Una verità scomoda

Un'organizzazione con dati mal organizzati non risolve il problema comprando l'IA. Lo amplifica.

Confronto: quale strumento per quale compito

Tabella comparativa di sintesi

	ChatGPT	Claude	Gemini	Copilot
Sviluppatore	OpenAI	Anthropic	Google	Microsoft
Filosofia	Versatilità, ecosistema	Sicurezza, accuratezza	Multimodalità	Integrazione
Contesto	Ampio	Molto ampio	Enorme	Medio
Punto forte	Creatività, plugin	Documenti lunghi	Immagini, Google	Office 365
Allucinazioni	Più frequenti	Meno frequenti	Medie	Ridotte (RAG)
Immagini	Sì (genera)	No	Sì (analizza)	Sì
Dati aziendali	No	No	Con Workspace	Sì (nativo)

Il quadro evolve rapidamente: verificare sempre lo stato attuale prima di una decisione di adozione.

Quale strumento per quale compito?

Una guida pratica

- **Devo sintetizzare un documento di 80 pagine** → **Claude** (contesto ampio, poche allucinazioni)
- **Devo scrivere una bozza creativa o esplorare idee** → **ChatGPT**
- **Devo analizzare un documento scansionato o un'immagine** → **Gemini**
- **Devo lavorare sulle email e sui file del mio ufficio** → **Copilot**
- **Devo tradurre o riformulare un testo** → *qualunque strumento va bene*
- **Devo trovare un riferimento normativo** → **nessuno di questi. Usate le fonti ufficiali.**

Consiglio pratico: scegliete *uno* strumento e imparate a usarlo bene, invece di usarne quattro male.

Riservatezza dei dati: le regole d'oro

Mai, in nessun caso, inserire in un chatbot pubblico

- Dati personali di cittadini (nomi, codici fiscali, indirizzi)
- Dati sensibili (salute, orientamento, appartenenza)
- Documenti riservati o non ancora pubblici
- Informazioni relative a procedimenti in corso
- Credenziali, password, dati di accesso

Come lavorare in sicurezza

- **Anonimizzate** prima di incollare: sostituite i nomi con "il richiedente", "Tizio", "X"
- Lavorate su **casi generici**, non su pratiche reali
- Usate gli strumenti per la **forma**, non per il contenuto sensibile
- Se l'ente adotta una soluzione **enterprise**, informatevi su cosa è consentito

Cinque regole per iniziare bene

1. **Verificate sempre.** Ogni dato, ogni norma, ogni citazione. L'IA non è una fonte.
2. **Non inserite dati riservati.** Mai. Anonimizzate prima.
3. **Usatela come assistente, non come autore.** Il testo finale è vostro, e vostra è la responsabilità.
4. **Fornite contesto.** Più informazioni date, migliore è la risposta.
5. **Diffidate della sicurezza.** Il tono sicuro di una risposta non dice nulla sulla sua correttezza.

La responsabilità del provvedimento resta interamente in capo al funzionario. Nessuno strumento la trasferisce alla macchina.

Laboratorio guidato

Che cosa faremo

Nei prossimi minuti, tre esercizi

Uno in **Word**, uno in **Excel**, uno in **PowerPoint**. Nessun programma nuovo, nessun account da creare.

Gli obiettivi:

- Vedere che cosa cambia quando l'IA lavora **su un contenuto che le mettete davanti**
- Capire che cosa chiedere, e in che forma, per ottenere qualcosa di utilizzabile
- Scoprire che **ogni applicazione ha il suo rischio**

Serve soltanto

Un documento **non riservato e già pubblico**: una circolare, un regolamento, un testo normativo.
Lavoreremo in coppia.
Per che cosa sia consentito usare questi strumenti nel vostro ufficio, fate riferimento alle indicazioni del vostro ente.

Esercizio 1 — Word: leggere un documento lungo

Istruzioni

Aprite in Word il documento che avete scelto, poi aprite Copilot e incollate questa richiesta:

```
Riassumi questo documento in non piu' di 10 punti.

Elenca separatamente: gli obblighi previsti, i soggetti coinvolti e
le scadenze.

Non aggiungere nulla che non sia scritto nel testo.
```

Poi tornate al documento e controllate

Prendete **due** delle scadenze che vi ha elencato e cercatele nel testo originale. Ci sono davvero? Dicono la stessa cosa?
E soprattutto: **ha lasciato fuori qualcosa di importante?**

Esercizio 2 — Excel: far parlare dei numeri

Istruzioni

Aprite un foglio nuovo e scrivete a mano questa tabella, poi selezionatela e aprite Copilot.

Mese	Pratiche ricevute	Pratiche evase
Gennaio	120	110
Febbraio	140	118
Marzo	160	112
Aprile	130	125
Maggio	150	141

```
Aggiungi una colonna con la percentuale di pratiche evase sul totale
ricevute. Indica il mese con la percentuale piu' bassa e crea un
grafico a barre che confronti ricevute ed evase.
```

Esercizio 3 — PowerPoint: dal testo alle slide

Istruzioni

Aprite una presentazione vuota e chiedete a Copilot:

```
Crea una presentazione di 5 slide che spieghi al pubblico il
contenuto della circolare che ho esaminato prima.

Linguaggio semplice, una sola idea per slide, niente informazioni
che non siano nella circolare.
```

Guardate il risultato e chiedetevi

- Ha un bell'aspetto? Quasi certamente sì.
- Quante di queste frasi **direste davvero** a un cittadino?
- Quante slide dicono qualcosa, e quante riempiono lo spazio?

Che cosa avete osservato

Compilate insieme, una colonna per esercizio

Domanda	Word	Excel	PowerPoint
Ha inventato qualcosa?	...	...	...
Ha omesso qualcosa di importante?	...	...	...
Quanto tempo avrei impiegato da solo?	...	...	...
Quanto tempo serve per controllarlo?	...	...	...
Lo userei così com'è?	...	...	...

Il guadagno vero è la differenza fra le ultime due righe.

Ogni applicazione ha il suo rischio

Word — il rischio è l'omissione

Un riassunto che sbaglia una data si smaschera subito. Uno che lascia fuori un obbligo sembra perfetto.

Excel — il rischio è il calcolo plausibile

Un numero sbagliato ha lo stesso aspetto di un numero giusto. Nessuno se ne accorge guardando il grafico.

PowerPoint — il rischio è la forma senza sostanza

Il risultato è immediatamente bello, e questo rende difficile accorgersi che non dice niente.

Tre strumenti, tre diversi rischi di utilizzo.

Due cose da portare a casa

1. La richiesta ben fatta vale più dello strumento

Dire *che cosa* volete, *in quale forma* e *che cosa non inventare* è ciò che separa un risultato utilizzabile da uno da buttare.

2. La firma resta la vostra

Nessuna sintesi, nessun calcolo, nessuna presentazione esce dal vostro ufficio senza che l'abbiate letta e corretta. La responsabilità del documento non si trasferisce alla macchina.

Nel prossimo incontro: una sessione di laboratorio dedicata, con esercizi più estesi.

Conclusioni

Riepilogo dell'incontro

Parte 1 — Fondamenti

- L'IA è *debole*: potente ma priva di comprensione
- Il ML **impara dai dati**
- Le reti profonde sono **scatole nere**
- I LLM predicono la **parola più probabile**

Parte 2 — Strumenti

- Quattro strumenti, stessa architettura
- Differenze reali su **contesto, accuratezza, integrazione**
- **Tutti allucinano**
- La riservatezza dei dati è la questione critica

L'intelligenza artificiale è uno strumento potente che richiede comprensione, uso consapevole e considerazione etica.

Cosa faremo nel secondo incontro

Incontro 2 — Usare e valutare l'IA

Prima parte: un laboratorio operativo strutturato

- L'arte del *prompt*: come interrogare bene un assistente
- Redazione e sintesi documentale assistita
- Ricerca e gestione delle informazioni
- Cosa non delegare mai all'IA

Seconda parte: bias e responsabilità algoritmica

- Come i bias nei dati diventano discriminazioni
- I casi COMPAS e PredPol
- Opacità, *black box*, spiegabilità
- Il principio di supervisione umana significativa

Compito per casa (facoltativo): provate a usare uno degli strumenti per un compito reale, e annotate cosa è andato bene e cosa no.

Grazie

Domande e discussione

Giovanni Della Lunga

giovanni.dellalunga@unibo.it
Università di Bologna

Materiale del corso:
https://github.com/polyhedron-gdl/Seminari-AI